정전기 렌즈 (10점)

반지름이 R 이고 전체 전하가 q 인 균일하게 대전된 금속 고리를 생각하자. 이 고리는 두께가 $2a \ll R$ 인 속 빈 원환체이다. 파트 A, B, C, E에서는 이 두께를 무시할 수 있다. xy 평면은 고리의 평면과 일치하고 z 축은 그에 수직이다(그림 1 참조). 파트 A와 B에서는 다음 공식(테일러 전개)이 필요할 수 있다.

$$(1+x)^{\varepsilon} \approx 1 + \varepsilon x + \tfrac{1}{2}\varepsilon(\varepsilon-1)x^2, \quad |x| \ll 1 \text{ 일 때.}$$

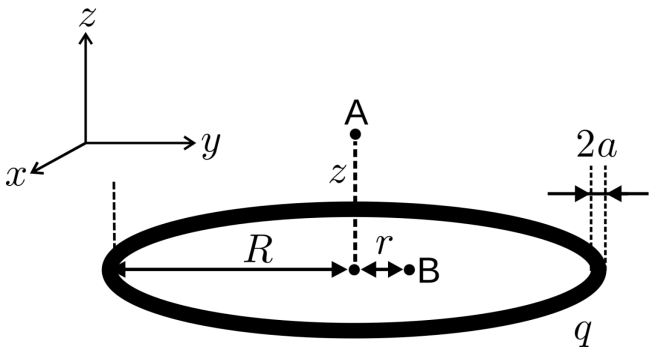


그림 1. 반지름 R 인 대전된 고리.

파트 A. 고리의 축 위에서의 정전기 퍼텐셜 (1점)

A.1	고리의 중심에서 거리 z 만큼 떨어진 축 위의 점(그림 1의 점 A)에서 정전기 퍼텐셜 $\Phi(z)$ 를 계산하라.	0.3pt

A.2	$z \ll R$ 라고 가정하고, 정전기 퍼텐셜 $\Phi(z)$ 를 z 의 0이 아닌 가장 낮은 차수까지 계산하라.	0.4pt

A.3	질량 m, 전하 $-e$ 인 전자를 점 A(그림 1, $z \ll R$)에 놓는다. 전자에 작용하는 힘은 무엇인가? 힘의 표현식을 보고, 그 결과 운동이 진동이 되도록 하는 q 의 부호를 정하라. 움직이는 전자는 고리의 전하 분포에 영향을 주지 않는다.	0.2pt

A.4	이러한 조화 진동의 각진동수 ω 는 얼마인가?	0.1pt

파트 B. 고리의 평면 위에서의 정전기 퍼텐셜 (1.7점)

이 부분에서는 $r \ll R$ 인 고리의 평면($z = 0$) 위에서의 퍼텐셜 $\Phi(r)$ 를 분석해야 한다 (그림 1의 점 B). r 의 0이 아닌 가장 낮은 차수까지 정전기 퍼텐셜은 $\Phi(r) \approx q(\alpha + \beta r^2)$ 로 주어진다.

B.1	β 의 표현식을 구하라. 위에 주어진 테일러 전개 공식이 필요할 수 있다.	1.5pt

B.2	전자를 점 B(그림 1, $r \ll R$)에 놓는다. 전자에 작용하는 힘은 무엇인가? 힘의 표현식을 보고, 그 결과 운동이 조화 진동이 되도록 하는 q 의 부호를 정하라. 움직이는 전자는 고리의 전하 분포에 영향을 주지 않는다.	0.2pt

파트 C. 이상화된 정전기 렌즈의 초점 거리: 순간적인 충전 (2.3점)

전자를 모으는 장치, 즉 정전기 렌즈를 만들려고 한다. 다음과 같은 구조를 생각하자. 그림 2와 같이 고리를 z 축에 수직으로 놓는다. 필요할 때마다 비상대론적 전자 다발을 만들어 내는 선원이 있다. 이 전자들의 운동 에너지는 $E = mv^2/2$(v는 속도)이고, 정확히 조절된 시각에 선원을 떠난다. 이 계는 대부분의 시간 동안 고리가 전기적으로 중성이 되도록 프로그램되어 있지만, 전자가 고리 평면으로부터 거리 $d/2 (d \ll R)$ 안으로 들어오면 고리의 전하가 q 가 된다(그림 2의 음영 영역, "활성 영역"이라 부른다). 파트 C에서는 충전과 방전 과정이 순간적이며 전기장도 순간적으로 "공간을 채운다"고 가정한다. 자기장은 무시할 수 있고, 전자의 z 방향 속도는 일정하다고 가정할 수 있다. 움직이는 전자는 고리의 전하 분포를 흐트러뜨리지 않는다.

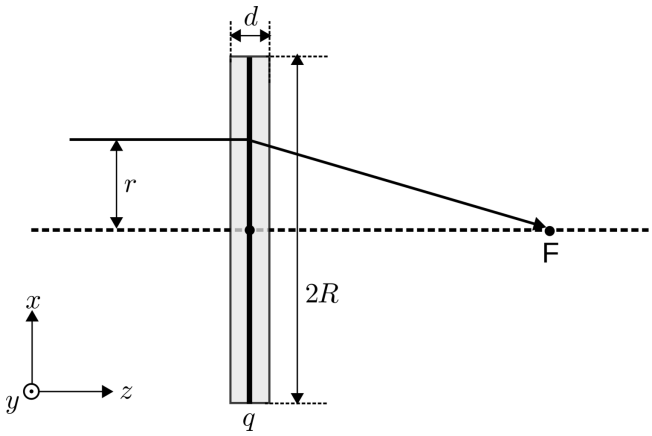


그림 2. 정전기 렌즈의 모형.

C.1	이 렌즈의 초점 거리 f 를 구하라. $f \gg d$ 라고 가정한다. 답을 B.1의 상수 β 와 다른 알려진 양들로 나타내라. "활성 영역"에 이르기 전 전자 다발은 z 축에 나란하고 $r \ll R$ 라고 가정한다. q 의 부호는 렌즈가 모으는 작용을 하도록 정해져 있다.	1.3pt

실제로 전자 선원은 고리의 중심에서 거리 $b > f$ 만큼 떨어진 z 축 위에 놓여 있다. 이제 전자가 "활성 영역"에 이르기 전에 z 축에 나란하지 않고, 점 선원에서 z 축과 여러 각 $\gamma \ll 1$ rad 를 이루며 방출된다고 하자. 전자들은 고리의 중심에서 거리 c 만큼 떨어진 점에 모인다.

C.2	c 를 구하라. 답을 B.1의 상수 β 와 다른 알려진 양들로 나타내라.	0.8pt

C.3	얇은 광학 렌즈의 식 $$\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{f}$$ 이 정전기 렌즈에 대해 성립하는가? $1/b + 1/c$ 를 명시적으로 계산하여 보이라.	0.2pt

파트 D. 축전기로서의 고리 (3점)

위에서 다룬 모형은 이상화된 것으로, 고리가 순간적으로 충전된다고 가정하였다. 실제로는 고리가 유한한 전기용량 C 를 가진 축전기이므로 충전이 순간적이지 않다. 이 부분에서는 이 축전기의 성질을 분석한다. 다음 적분이 필요할 수 있다.

$$\int \frac{dx}{\sin x} = -\ln\left|\frac{\cos x + 1}{\sin x}\right| + \text{const}$$

그리고

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln\left|x+\sqrt{1+x^2}\right| + \text{const.}$$

D.1	고리의 전기용량 C 를 계산하라. 고리의 폭이 유한한 $2a$ 임을 고려하되 $a \ll R$ 임을 기억하라.	2.0pt

전자가 "활성 영역"에 이르면 고리가 전압 V_0 의 전원에 연결된다(그림 3). 전자가 "활성 영역"을 지나가면 고리가 접지에 연결된다. 접점의 저항은 R_0 이고 고리 자체의 저항은 무시할 수 있다.

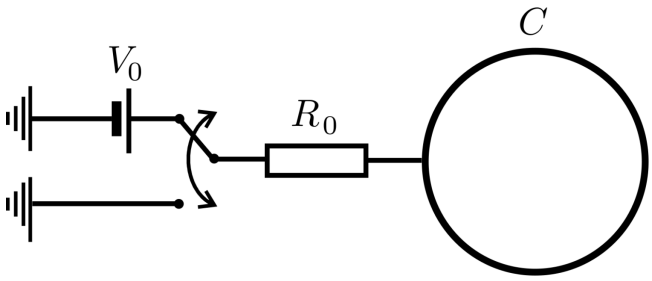


그림 3. 정전기 렌즈의 충전.

D.2	고리의 전하가 시간의 함수로 어떻게 변하는지 $q(t)$ 를 구하고, 그 개형을 그리라. $t=0$ 은 전자가 고리 평면에 있는 시각에 해당한다. $\lvert q(t)\rvert$ 가 최대일 때 고리의 전하 q_0 는 얼마인가? 고리의 전기용량은 C 이다(즉 D.1에서 구한 실제 표현식을 쓸 필요는 없다). 비고: 그림 3에 그려진 극성은 표시를 위한 것일 뿐이다. 부호는 렌즈가 모으는 작용을 하도록 골라야 한다.	1.0pt

파트 E. 더 현실적인 렌즈의 초점 거리: 순간적이지 않은 충전 (2점)

이 부분에서는 더 현실적인 렌즈의 작용을 다룬다. 여기서는 다시 고리의 폭 $2a$ 를 무시하고, 전자가 "활성 영역"에 이르기 전에 z 축에 나란하게 진행한다고 가정한다. 다만 고리의 충전은 더 이상 순간적이지 않다.

E.1	렌즈의 초점 거리 f 를 구하라. $f/v \gg R_0C$ 이지만 d/v 와 R_0C 는 자릿수 규모가 같다고 가정한다. 답을 파트 B의 상수 β 와 다른 알려진 양들로 나타내라.	1.7pt

E.2	f 에 대한 결과가 파트 C에서 얻은 것과 비슷하되 q 자리에 q_{eff} 가 들어감을 알게 될 것이다. q_{eff} 의 표현식을 문제에 주어진 양들로 구하라.	0.3pt